BM1 / R2 球样与加工工作包

版本 V0.2-R2-prototype-preparation / 2026-10-26

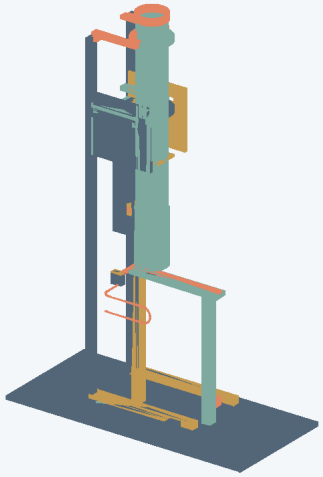
已确定首轮球样组合和加工路线；本包供采购准备、加工询价和低速试配。

R1总装、44主项及已有STEP/BLEND/GLB/动画继续作为设计参考。R2新增8个独立夹块试配毛件，保留PRT-0603与ASM-06编号关系。

当前：未采购、未收货、未加工、未测球、未进行硬件试验。整机制造未放行。

所有公开规格与项目候选均有单独状态；空白记录须复制后填写，避免重建覆盖真实证据。

BM1 R1 / 独立低速分球与接球验证台



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

01 / 首轮样本：72只，3个型号

型号 / 用途	包装与计划	速度选择	复核安排
YONEX AEROSENSA 30 / AS-30 / 主验证球	3筒 × 12只 = 36只	温度等级3，适用22-28°C；订单须核对当地包装标识，不自行换算76/77/78	封存12只；同球磨损复测12只
YONEX AEROSENSA 10 / AS-10 / 第二型号差异对照，不能代替跨品牌覆盖	2筒 × 12只 = 24只	温度等级3；实际包装与批号待收货记录	封存0只；同球磨损复测0只
YONEX MAVIS 350 / M350S 白色 / 探索兼容性；独立统计，不纳入天然羽毛球合格结论	2筒 × 6只 = 12只	绿色盖 Slow，官方22-33°C	封存0只；同球磨损复测0只

样本编号为计划占位，未代表已收货。采购渠道优先品牌授权经销渠道，保留发票、整筒标签与批号照片。

AS30 前24只作筛选，后12只封存作复核；前12只在有记录的使用后复测，不另算新增样本。

争取两批AS30及两批AS10；如果只能取得一批，记录实际一批，不把不同筒号伪称不同生产批次。

不得为适配机构修剪羽裙。严重破损球隔离并记录；可用磨损球作为有标签的边界样本。

一次一型号、一批次装筒，先验证单球，再逐步增加。尼龙球先检查能否自然套叠，不能强压套叠。

官方包装只数不等于发球机容量；当前实际容量、堆叠节距和球头压缩量仍未知。

02 / 测量条件与方法

首轮室内试验目标条件，不是现场测量。每轮记录温湿度；后续飞行标定须结合实际海拔和球速试打。

采购性能目标；分辨率不是准确度；量程须经预试调整，实际型号/校准证书待填

量具采购目标：卡尺[0, 150]mm、分辨率0.01mm；秤分辨率0.01g；高度测量[0, 600]mm；测力仪候选[0, 50]N。

此处仪器量程和分辨率是采购目标，不是已校准精度。

记录型号、批号、包装速度标识、温湿度、仪器和操作者，拍正面与侧面带标尺照片。

球头按两个正交方向测外径；羽裙在不施压状态拍照测最大包络；各量重复3次，保留原始值和测法。

记录全长、球头轴向高度及质量。量具不得把羽裙压缩后的读数冒充自然外径。

逐只加球测堆高h(n)，节距由h(n)-h(n-1)计算，保留顺序、旋转角度和每只样本ID。不能用总高除以只数替代增量。

保持同一装夹与加载方向，记录取球/分球力曲线和羽裙损伤。测力仪量程是候选，预试超量程时先更换仪器。

03 / 低速筛选与复核

先确认夹块固定、台架锚固、防夹措施及操作空间；R1无孔夹具和采购件包络不能直接接电运行。

低速台不安装高速轮组。先人工受控动作，逐项确认上夹保持、下闸闭合、导套回缩、前移脱筒及夹持释放。

只有实物尺寸、装夹和空动作检查完成后，执行四半径筛选。每次出现双球、卡球、脱落、损伤或异常力即停，记录并修改后重开版本。

筛选后根据无损分离、保持能力、力曲线及公差余量选择半径；无可行候选时改机构，不强行选R29。

所选半径确定后才启用封存12只AS30进行300次复核；循环重复使用同一小样本，不能据此宣称量产可靠性或普适球型兼容。

尼龙球仅在自然套叠与接触试配通过后开展单独探索。高速牵引、停机、飞行与落点验证另行完成。

阶段	计划条件	计划动作次数	当前结果
天然羽毛球筛选	各候选半径、天然球型号及堆叠数量分别筛选	240	未执行
尼龙探索	候选半径和堆叠数量独立探索	60	前置试配未执行
封存样本复核	筛选后选定半径；封存AS30重复循环	300	半径未选定，尚未执行

04 / 加工条件与材料选择

可完成三轴铣削、普通车削、钻铰、薄板切割折弯且可提供材料批次和首件尺寸报告的小批机加工厂；先询价与DFM，不指定未经核实的厂商。

6061-T651 板料/块料用于机加工基板与支架；型材另按供货材质记录，不把T651写成挤压型材状态。

未填充本色 POM-C，用于四种可换弧面试配块和滑动接触试件；真实摩擦、夹持和磨损待测。

固定球筒与导套优先询价透明PC管/机加工管，按现有OD/ID询价；同心度、椭圆度、摩擦与可供规格待确认。不得当作已验证防爆罩。

观察窗优先PC，非承载外罩优先薄板切割折弯；厚度及连接仍需载荷/防护试验冻结。

FDM/PETG仅用于非承载安装检查、线夹及外观试配；不用于轮毂、轮缘、承重轴或高速防护承诺。

首轮铝件去毛刺、清洁、保留编号，配合面不喷厚涂层；POM接球面去毛刺并抛去刀痕。

05 / 加工询价边界与首件检查

项目提出的试配毛件询价/检验要求，未经加工厂确认；不是原包既定公差或测量结果。

无安装孔的独立试配毛件；固定方式未冻结，不可直接装机。保留源模型曲面与左右标识。

R1台架的紧固孔、支撑连接、锚固和刚度仍未冻结；加工方须先返回DFM和安装方案。不能把实体无相交当作结构承载或紧固合格。

球筒/导套按现有尺寸询价；若无合适管料或薄壁加工变形，应提出有记录的尺寸与结构变更，再重建和检查，不能自行缩小模型部件。

供应商需返回：含税单价与交期；材料牌号、状态及批次；可加工尺寸/薄壁能力与变形建议；首件关键尺寸与测量方法；孔位/配合图与版本；采购件质量、载荷、曲线和允许转速等原厂资料；提出的结构变更及对接口影响

高速轮组先完成额定资料、驱动计算、轴系连接和专用防护验证；本轮低速试配结果不提供转速上限、落点精度或安全等级。

06 / 44主项工艺路线 1-8

编号 / 名称	选定询价路线	开工前待确认
PRT-0101 主底架	铝型材螺栓拼装+6061机加工连接板	确认节点、连接件与锚固；不按包络直接下料装配
PRT-0102 低位配重板	钢板切割+定位面机加工	真实配重质量由稳定性计算与称重决定
PRT-0103 展开支腿	铝型材+机加工铰接/锁止座	支撑承载、锁止与足端连接待确认
PRT-0104 调平脚	采购调平脚	索取螺纹、静/动载与垫面资料
PRT-0105 搬运轮	采购带锁脚轮	索取安装图、载荷、刹车形式；工作支撑条件另核
PRT-0201 外立柱	金属方管+机加工定位孔	管材批次、壁厚、孔距和直线度待冻结
PRT-0202 内滑柱	金属滑柱+6061连接件/抽出座	滑动间隙、销孔与局部承载待确认
PRT-0203 高度定位销	采购带防脱结构定位销	实际直径、剪切/承压和锁止确认

06 / 44主项工艺路线 9-16

编号 / 名称	选定询价路线	开工前待确认
PRT-0204 导向夹紧座	6061机加工夹紧组件	防滑移能力与防误松需实测
PRT-0301 偏航固定基座板	6061-T651板料铣削	回转支承实际孔图后配钻/精加工
PRT-0302 法兰回转支承	采购回转支承	索取力矩、间隙、质量与安装图
PRT-0303 偏航闭环执行器	采购偏航驱动	扭矩/速度/减速器与接口待实际负载确认
PRT-0401 U 形俯仰架	6061板件机加工后螺栓拼装U架	轴线同轴、侧板刚度与轴承座接口待核
PRT-0402 俯仰短耳轴	机加工扇形板或采购制动组件	按所选锁止原理冻结齿/孔/摩擦面
PRT-0403 俯仰闭环执行器	采购俯仰驱动	实际质量质心、保持与失电行为待确认
PRT-0501 阶梯式机头骨架	6061板件机加工螺栓拼装阶梯骨架	保留前宽后窄后抬高；轮组载荷后冻结厚度和孔位

06 / 44主项工艺路线 17-24

编号 / 名称	选定询价路线	开工前待确认
PRT-0502 轮距调节滑座	6061铣削调距座	22-30mm设计轮缝范围，滑动/紧固接口待冻结
PRT-0503 主轴轴承单元	采购轴承座/轴承	转速、载荷、轴配合和安装图待确认
PRT-0504 发射轮轮毂	金属轮毂车铣加工或原厂配套轮毂	轴向防松、轴配合、动平衡与最高转速未定
PRT-0505 弹性发射轮缘	采购有可追溯额定数据的弹性轮缘	材料、硬度、转速上限和固定方法待厂家资料与试验
PRT-0506 带转速反馈电机	采购双轮电机与驱动配套	扭矩-转速/惯量/停止要求后选型；不采用包络作型号
PRT-0507 双轮驱动器	采购轮组驱动模块	供电、保护、制动与反馈接口待冻结
PRT-0601 可拆储球筒	透明PC管切长与端面精修/定制车削	按现有OD80/ID76/长540询价；库存、椭圆度和真实容球待确认
PRT-0602 固定筒架与分球盒	6061连接板铣削+方管架拼装	筒架节点、夹紧、台架锚固与重装定位待冻结

06 / 44主项工艺路线 25-32

编号 / 名称	选定询价路线	开工前待确认
PRT-0603 上层留球夹	未填充本色POM-C弧面铣削试配毛件	先做R23/26/29/32左右各一；夹持固定与真实球形待验证
PRT-0604 下层托球闸	POM-C闸片试配+金属承托连接件	接触棱去毛刺；开口/保持力和执行器接口待测
PRT-0605 分球执行器	分球执行器先询价，台上先人工低速验证	实测分球力/行程/停止后选定型号
PRT-0606 可升降外导球套	透明PC导套定制车削/管料精修	按现有OD86/ID82/长150询价；管壁变形、同心和摩擦待测
PRT-0607 导套升降执行器	采购导套执行器	115mm设计行程，实际负载/反馈/安装图待确认
PRT-0701 移动接球托架	6061支架+POM-C可换接球夹块	真实开夹动作与无损保持力；固定和执行接口待核
PRT-0702 低位定位夹	6061/POM机械限位块机加工	位置为设计参数；紧固、缓冲与触发重复性待测
PRT-0703 三位置直线模组	采购直线导轨或滑台	185mm设计总行程；实际孔型、负载力矩与精度待确认

06 / 44主项工艺路线 33-40

编号 / 名称	选定询价路线	开工前待确认
PRT-0704 托球夹释放执行器	采购滑台执行器及耐弯电缆	速度、载荷、动态弯曲允许值与端部固定待确认
PRT-0801 分段发射头防护罩	分片薄板切割折弯+可拆紧固	防护厚度、开口、联锁与承受能力未验证
PRT-0802 透明检查窗	PC观察窗切割和边缘精修	实际厚度、支撑间距及防护试验待冻结
PRT-0803 底部电气舱罩	薄板切割折弯电气舱罩	散热、接地、走线和实际电气件接口待核
PRT-0901 MCU 与输入输出板	采购控制器/载板	完成I/O、停止链和电气架构后冻结
PRT-0902 电源模块	采购电源	电压/功率/保护由实际驱动与负载确定
PRT-0903 配电与联锁箱	采购辅助电机驱动	实际执行器电气参数、故障响应与保护待确认
PRT-0904 自锁急停按钮	采购急停按钮及对应停止链组件	触点、复位、安装图与系统停止性能待验证

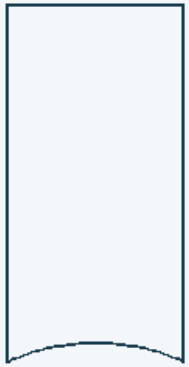
06 / 44主项工艺路线 41-44

编号 / 名称	选定询价路线	开工前待确认
PRT-0905 位置与有球传感器	采购位置/出球传感器	感应对象、响应、安装图和故障行为待实物试验
PRT-1001 对话与训练终端	采购/复用训练终端	接口及安装不影响机械停止链
PRT-1002 低压有线停发手柄	采购低压控制手柄	按钮/线缆/连接器实际接口待冻结
PRT-1003 终端夹持架	6061夹架+软垫；外观可先FDM试配	终端真实尺寸、夹紧力和防脱验证

PRT-0603-R2-R23-L / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R23-L | 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, 21.166, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 36.834 / Z 12.000；接触圆弧 R23

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

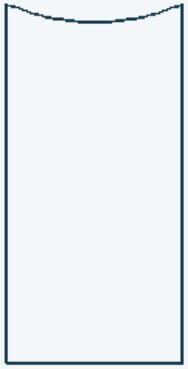
STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

PRT-0603-R2-R23-R / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R23-R | 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, -58.000, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 36.834 / Z 12.000；接触圆弧 R23

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

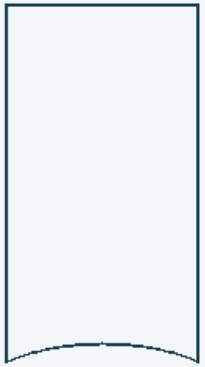
STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

PRT-0603-R2-R26-L / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R26-L ｜ 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, 24.393, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 33.607 / Z 12.000；接触圆弧 R26

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

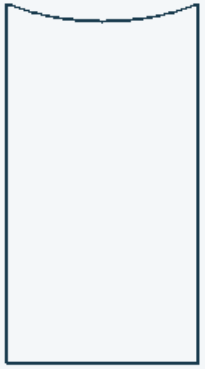
STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

PRT-0603-R2-R26-R / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R26-R ｜ 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, -58.000, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 33.607 / Z 12.000；接触圆弧 R26

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

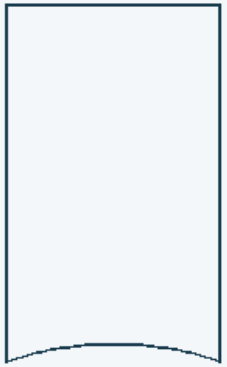
STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

PRT-0603-R2-R29-L / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R29-L ｜ 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, 27.568, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 30.432 / Z 12.000；接触圆弧 R29

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

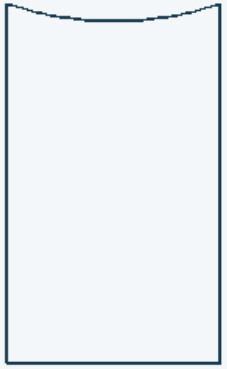
STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

PRT-0603-R2-R29-R / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R29-R | 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, -58.000, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 30.432 / Z 12.000；接触圆弧 R29

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

PRT-0603-R2-R32-L / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R32-L ｜ 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, 30.708, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 27.292 / Z 12.000；接触圆弧 R32

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

PRT-0603-R2-R32-R / 独立试配毛件

PRT-0603-R2-R32-R | 曲面试配 / 无装机孔位

俯视 XY



正视 XZ



侧视 YZ



单位 mm；局部原点为实体包围盒最小角；原机头坐标偏移 -199.000, -58.000, 386.000

实际实体外包络：X 18.000 / Y 27.292 / Z 12.000；接触圆弧 R32

试配询价要求：曲面轮廓 ±0.2；厚度 ±0.1；未经加工厂确认。

STEP为精确曲面；DXF为1:1毫米顶面外轮廓；本PNG为缩放视图，不得量图下料。

去毛刺、接触面平滑；固定方式待冻结。本件仅为试配毛件，不是可直接安装的夹块。

07 / 文件使用与证据状态

sample_register_PLAN.csv：72个计划编号，收货、批号、照片空白；measurements_PLAN.csv：216行重复测量占位，所有实际尺寸空白。

screening_trials_PLAN.csv：36组筛选条件；holdout_confirmation_PLAN.csv：复核计划。stack_measurements_BLANK.csv保留逐只堆叠原始记录。

manufacturing_routes_44_RFQ.csv：44个主项工艺选择；coupon_RFQ.csv：8个无安装孔毛件；supplier_response_BLANK.csv：报价和实际接口回填。

重建：在工程根目录使用 .venv/Scripts/python.exe tools/build_r2_prototype.py。生成器只读取data参数，不读取或覆盖用户另存的实测记录。

已建模：四种弧面左右毛件。数字检查：每件原生实体与STEP回读。采购接口待确认：固定方式、供应商孔图、执行器与材料供货。样机试验：实际尺寸、套叠、夹持、分球力及损伤均未执行。

08 / 官方资料与选择依据

来源查阅日：2026-10-26。官方产品信息用于样本/材料类别选择；具体样本尺寸与本机适配情况须测量。

S1：AS-30每筒12只；温度等级3对应22-28°C；海拔影响选球。 用途：型号与包装信息，不提供机构尺寸或容量

https://www.yonex.com/badminton/aerosensa-3

S2：AS-10每筒12只；温度等级3对应22-28°C。 用途：第二天然羽毛球型号；尺寸待测

https://www.yonex.com/aerosensa-10

S3：MAVIS350每筒6只；绿色盖Slow对应22-33°C；白色Slow代码M350S。 用途：尼龙兼容性探索；不假定套叠相同

https://www.yonex.com/m-350

S4：官方加工材料清单含6061-T651铣削和车削。 用途：支持工艺类别可行性，不作为本地报价或本机强度证明

https://www.protolabs.com/materials/aluminum/

S5：TECAFORM AH natural为未填充POM-C材料。 用途：材料类别参考；未选定实际棒料供应商或证明夹持性能

https://www.ensingerplastics.com/en-us/shapes/acetal-tecaform-ah-natural